Misura del calore specifico di alcuni materiali e del calore latente di fusione del ghiaccio

Relazione della prova pratica PP1

Termodinamica e Laboratorio – Sapienza Università di Roma, A.A. 2026–2027

Gruppo A1_5, postazione n. 7	Prova del 13/10/2026	
Lennard Costabile	matricola 2280501	Contributo: Misure e Analisi
Ivan Cernicchiaro	matricola 2277361	Contributo: Misure e Analisi
Shadia Abd El Fattah Mohamed El Gamal	matricola 2270004	Contributo: Analisi
Alejandro Cabrera Cardoso	matricola 2197647	Contributo: Analisi

1 Introduzione

Onde consentire una consultazione informata della relazione, la tabella B.1 in appendice raccoglie i valori tabulati e le costanti assunte come presupposto per la replicabilità dei calcoli.

Scopo dell'esperienza è misurare, con il metodo delle mescolanze, il calore specifico di quattro campioni solidi (uno di alluminio, uno di un metallo non identificato e due rocce) e il calore latente di fusione del ghiaccio. Il calorimetro è un thermos, un recipiente a doppia parete progettato per isolare termicamente il suo contenuto: in prima approssimazione le sue pareti sono adiabatiche. Si misurano solo masse, con una bilancia, e temperature, con un termometro.

Due corpi a temperature diverse, posti a contatto in un recipiente che non scambia calore con l'esterno, raggiungono una temperatura di equilibrio comune T_f. Per il primo principio della termodinamica il calore ceduto dal corpo più caldo è uguale a quello assorbito dal più freddo: con la convenzione $Q > 0$ per il calore assorbito, $Q_1 = -Q_2$, cioè

$$c_1 m_1 \,(T_f - T_1) = c_2 m_2 \,(T_2 - T_f), \tag{1}$$

dove c_i, m_i e T_i sono il calore specifico, la massa e la temperatura iniziale dei due corpi.

Calore specifico. Il corpo 1 è il campione, di massa m_1, scaldato in un bagno di acqua calda alla temperatura T_1; il corpo 2 è l'acqua del thermos, di massa m_a e temperatura iniziale T_a. Anche il thermos assorbe calore: lo si descrive con la sua *massa equivalente in acqua* M_e, cioè la massa d'acqua che ha la sua stessa capacità termica. Dalla (1) si ricava allora l'equazione (3) della scheda [1], che qui si scrive con differenze di temperatura positive:

$$c_1 = \frac{c_a \,(m_a + M_e)\,\Delta T_a}{m_1\,\Delta T_c}, \qquad \Delta T_a = T_f - T_a, \qquad \Delta T_c = T_1 - T_f, \tag{2}$$

dove $c_a = 1\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ è il calore specifico dell'acqua, ΔT_a il riscaldamento dell'acqua e ΔT_c il raffreddamento del campione.

Calore latente. Nel thermos, che contiene una massa m_a di acqua a temperatura T_a, si versa una massa m_g di ghiaccio, portato alla temperatura di fusione $T_g \simeq 0\,^\circ\mathrm{C}$ in un bagno di acqua e ghiaccio. Il ghiaccio fonde assorbendo il calore $\lambda_g m_g$, poi l'acqua prodotta dalla fusione si scalda da T_g a T_f, mentre l'acqua e il thermos si raffreddano da T_a a T_f: $\lambda_g m_g + c_a m_g\,(T_f - T_g) = c_a\,(m_a + M_e)\,(T_a - T_f)$. Il calore latente è quindi (equazione (4) della scheda)

$$\lambda_g = \frac{c_a\big[(m_a + M_e)\,(T_a - T_f) - m_g\,(T_f - T_g)\big]}{m_g}. \tag{3}$$

Impostazione dell'analisi. La misura della massa equivalente, prevista dalla scheda come facoltativa, non è stata eseguita: nell'analisi si usa per entrambi i thermos il valore indicato nella scheda, $M_e = (25 \pm 5)\,\mathrm{g}$. Che cosa si può ricavare su M_e dalle misure eseguite è discusso a parte, nella sezione 6. Il calore specifico dell'alluminio è noto, e su questo campione sono state eseguite cinque prove: l'alluminio serve quindi da campione di riferimento per stimare l'incertezza effettiva della procedura, che si applica poi agli altri campioni, di natura non nota, con due prove ciascuno. Tutte le formule usate nell'analisi sono raccolte nell'appendice A e richiamate nel testo; le costanti e i valori tabulati usati sono raccolti nell'appendice B.

2 Apparato sperimentale e campioni

Gli strumenti sono elencati nella tabella 1. Tutte le temperature sono state lette con lo stesso termometro, la cui scala ha tacche ogni $0.2\,^\circ\mathrm{C}$; quando la lettura cadeva tra due tacche, la si è interpolata a occhio al decimo di grado. Il termometro è stato confrontato con un termometro a mercurio, che alle stesse temperature ha dato le stesse letture, entro la risoluzione della scala e anche entro l'interpolazione a occhio. Nelle equazioni (2) e (3) le temperature compaiono solo come differenze: un eventuale errore di taratura del termometro, che sposti tutte le letture della stessa quantità, si cancella. Le masse dell'acqua e del ghiaccio si ottengono per differenza tra due pesate del thermos (A.2).

I campioni sono quattro: uno di alluminio, uno di un metallo non identificato e due rocce, una bianca e una grigia. La natura degli ultimi tre non è nota con certezza: la scheda indica, come ipotesi, ottone, okite (un agglomerato di quarzo e resina) e granito; in laboratorio per le due rocce si è parlato di granito e di lutite, e nel logbook la roccia bianca è indicata come granito e la grigia come lutite, entrambe con riserva. Nel seguito si usano quindi i nomi *metallo ignoto*, *roccia bianca* e *roccia grigia*. La roccia grigia è porosa: dopo il bagno caldo non è stato possibile farle sgocciolare tutta l'acqua assorbita (sezione 5.1.2). Ogni campione è stato pesato tre volte (tabella 2); si usa la media delle tre pesate, con l'incertezza (A.3).

Tabella 1: Strumenti usati.

Strumento	Portata	Risoluzione	Uso
Bilancia digitale	2000 g	0.1 g	masse dei campioni; thermos vuoto, con acqua, con acqua e ghiaccio
Termometro	101 °C	0.2 °C	tutte le temperature
Termometro a mercurio	da −4 °C a 100 °C	0.05 °C	confronto con il termometro; T_g della prova 1 del calore latente
Thermos A	–	–	massa a vuoto $P_0 = 682.5$ g; misure di calore specifico; bagno di acqua e ghiaccio per le misure di calore latente
Thermos B	–	–	massa a vuoto $P_0 = 690.2$ g; bagno di acqua calda per le misure di calore specifico; misure di calore latente
Bollitore elettrico	0.85 L	–	acqua calda per i bagni e per la misura del calore latente

Tabella 2: Masse dei campioni: tre pesate, media m_1 e sua incertezza (A.3).

Campione	Pesata 1 (g)	Pesata 2 (g)	Pesata 3 (g)	m_1 (g)	σ_{m_1} (g)
Alluminio	79.8	79.8	79.8	79.8	0.03
Metallo ignoto	195.7	195.6	195.8	195.7	0.06
Roccia bianca	57.5	57.3	57.4	57.4	0.06
Roccia grigia	22.4	22.4	22.4	22.4	0.03

3 Procedura di misura

Calore specifico. Il campione viene immerso nel thermos B con abbondante acqua calda (la scheda indica circa 65 °C; nelle prove, tra 57 °C e 72 °C) e vi resta fino all'equilibrio: la temperatura del bagno è T_1. Si versa l'acqua nel thermos A (la scheda ne indica circa 200 g a temperatura ambiente; nelle prove, da 215 g a 246 g), si pesa il thermos A con l'acqua (P_a, da cui $m_a = P_a - P_0$) e si legge T_a. Vi si trasferisce poi rapidamente il campione, si mescola e si legge la temperatura di equilibrio T_f. Tra una prova e l'altra l'acqua del thermos A non è stata sempre cambiata: se la sua temperatura era adatta la si è riusata, altrimenti si è aggiunta acqua fredda o calda, se ne è sostituita una parte o la si è lasciata raffreddare; prima di ogni prova il thermos A con l'acqua è stato comunque pesato di nuovo e T_a letta di nuovo. Durante la prova si è calcolato c_1 dopo ogni misura, per accorgersi subito di eventuali prove anomale. Sono state eseguite cinque prove con l'alluminio e due con ciascuno degli altri campioni.

Calore latente. Nel thermos A si prepara una miscela di acqua e ghiaccio, che si porta alla temperatura di fusione; la sua temperatura T_g si legge a ogni prova, prima di trasferire il ghiaccio. Nel thermos B si versa acqua calda (idealmente 200 g a circa 55 °C; nelle prove, da 181 g a 312 g, tra 51 °C e 54 °C); si pesa il thermos B (P_a), si mescola e si legge T_a. Si trasferiscono nel thermos B da 70 g a 96 g di ghiaccio (ottimalmente circa 70 g), scolando l'acqua, e si pesa di nuovo il thermos (P_{ag}, da cui $m_g = P_{ag} - P_a$). Si mescola fino alla fusione completa e si legge T_f. Sono state eseguite quattro prove: la prima è stata giudicata errata già in laboratorio, e si è aggiunta una quarta prova alle tre originariamente previste (sezione 5.2).

4 Misure

Le tabelle 3 e 4 riportano le letture (masse lorde e temperature, con le cifre registrate) e le grandezze che se ne ricavano. Le letture sono quelle del logbook, tranne le T_f del calore latente, prese dal quaderno del gruppo (si veda la tabella 5 per la spiegazione). I valori di c_1 e λ_g sono calcolati con le equazioni (2) e (3), con $M_e = 25$ g. Le loro incertezze, ricavate nella sezione 5.1.1, comprendono solo le letture; l'incertezza di M_e, comune a tutte le prove fatte con lo stesso thermos, si aggiunge alla fine, sui risultati (A.8): nella sezione 5.1.1 per l'alluminio, nella 5.1.2 per gli altri campioni e nella 5.2 per il calore latente.

Le letture di temperatura con i decimi dispari (20.9, 60.3, 23.9, 29.9, 25.9, 57.1, 24.1, 21.1, 29.9 e 18.9 °C) sono state interpolate a occhio tra due tacche della scala. Per tutte le letture, anche per queste, si usa comunque l'incertezza di risoluzione della scala, $0.2\,^\circ\text{C}/\sqrt{12} = 0.06\,^\circ\text{C}$ (A.1): un'interpolazione a occhio non garantisce una risoluzione di 0.1 °C, e la scelta più cautelativa non cambia i risultati, perché nell'analisi si usa l'incertezza effettiva delle letture, ricavata nella sezione 5.1.1, che risulterà circa tre volte maggiore. Tra queste letture ci sono le quattro T_f del calore latente, scritte al decimo sul quaderno del gruppo e riportate nel logbook arrotondate al grado (sezione 4.1).

4.1 Differenze rispetto al logbook

Alcuni valori e giudizi di questa relazione sono diversi da quelli del logbook: la tabella 5 li elenca con il motivo. Le letture (masse e temperature) sono usate come sono registrate nel logbook, tranne le T_f del calore latente (riga *Calore latente, T_f* della tabella).

Alcune informazioni non sono annotate nel logbook e vengono dal quaderno: tutte le temperature sono state lette con lo stesso termometro, interpolando tra due tacche quando la lettura cadeva tra di esse; $T_g = 0.05$ °C della prova 1 del calore latente è stata letta con il termometro a mercurio; il thermos usato per il calore latente è il thermos B (nel logbook è indicato solo dalla massa a vuoto, 690.2 g) e la miscela di acqua e ghiaccio è stata preparata nel thermos A; la roccia grigia, porosa, non si riusciva a far sgocciolare (sezione 5.1.2).

Tabella 3: Misure di calore specifico (thermos A, $P_0 = 682.5\,\mathrm{g}$): pesata del thermos con l'acqua P_a, massa dell'acqua $m_a = P_a - P_0$, temperature e differenze dell'equazione (2), calore specifico c_1 con $M_e = 25\,\mathrm{g}$. Incertezze delle singole letture: $0.03\,\mathrm{g}$ per le pesate, $0.19\,^\circ\mathrm{C}$ per le temperature (incertezza effettiva, sezione 5.1.1). L'incertezza di c_1 non comprende quella di M_e. *Prova esclusa dalla media (sezione 5.1.1).

Campione, prova	P_a (g)	m_a (g)	T_1 (°C)	T_a (°C)	T_f (°C)	ΔT_a (K)	ΔT_c (K)	c_1 (cal/(g K))
Alluminio 1*	897.6	215.1	72.0	18.0	20.2	2.2	51.8	0.128 ± 0.016
Alluminio 2	900.4	217.9	65.0	20.9	24.0	3.1	41.0	0.230 ± 0.020
Alluminio 3	899.9	217.4	60.3	23.9	26.0	2.1	34.3	0.186 ± 0.024
Alluminio 4	897.5	215.0	60.0	28.0	29.9	1.9	30.1	0.190 ± 0.027
Alluminio 5	913.5	231.0	57.6	24.8	27.0	2.2	30.6	0.231 ± 0.029
Metallo ignoto 1	899.8	217.3	58.2	25.9	28.2	2.3	30.0	0.095 ± 0.011
Metallo ignoto 2	914.2	231.7	57.1	23.0	25.2	2.2	31.9	0.090 ± 0.011
Roccia bianca 1	913.6	231.1	62.8	27.0	28.4	1.4	34.4	0.182 ± 0.035
Roccia bianca 2	928.1	245.6	60.0	28.6	29.6	1.0	30.4	0.155 ± 0.042
Roccia grigia 1	928.0	245.5	62.2	27.8	28.6	0.8	33.6	0.288 ± 0.096
Roccia grigia 2	928.4	245.9	60.0	29.6	30.4	0.8	29.6	0.33 ± 0.11

Tabella 4: Misure di calore latente (thermos B, $P_0 = 690.2\,\mathrm{g}$): pesate del thermos con l'acqua (P_a) e con l'acqua e il ghiaccio (P_{ag}), masse $m_a = P_a - P_0$ e $m_g = P_{ag} - P_a$, temperature (T_f dal quaderno del gruppo, sezione 4.1), calore latente λ_g con $M_e = 25\,\mathrm{g}$. Incertezze delle singole letture: $0.03\,\mathrm{g}$ per le pesate, $0.19\,^\circ\mathrm{C}$ per le temperature. L'incertezza di λ_g non comprende quella di M_e. *Prova esclusa dalla media (sezione 5.2).

Prova	P_a (g)	P_{ag} (g)	m_a (g)	m_g (g)	T_g (°C)	T_a (°C)	T_f (°C)	λ_g (cal/g)
1*	882.6	978.2	192.4	95.6	0.05	52.8	24.1	41.22 ± 0.77
2	900.6	970.9	210.4	70.3	0.00	50.8	21.1	78.4 ± 1.0
3	1001.8	1076.0	311.6	74.2	0.4	52.2	29.9	71.7 ± 1.4
4	871.4	950.5	181.2	79.1	0.4	54.0	18.9	73.00 ± 0.86

Tabella 5: Differenze tra il logbook e questa relazione.

Voce	Nel logbook	Nella relazione	Motivo
Colonna c_1 della tabella del calore specifico	valori da 3.5 a 3.8 volte quelli della tabella 3	ricalcolati dalle letture con la (2)	errore nel file del logbook: il comando con la massa del thermos vuoto aveva un nome non valido (`\mthermos1`, con una cifra), e la massa del thermos vuoto non veniva sottratta. Le letture non ne sono affette.
Alluminio, prova 1	*Outlier DA SCARTARE*	esclusa dalla media, risultato dato anche con la prova	giudizio dato in laboratorio con i valori errati di c_1; con quelli giusti la prova resta anomala, 0.128 contro circa 0.21 cal/(g K) (sezione 5.1.1).
Calore latente, prova 1	*MISURA PROBABILMENTE SBAGLIATA*; aggiunta una prova	esclusa dalla media, risultato dato anche con la prova	$\lambda_g = 41.2\,\mathrm{cal/g}$, circa metà del valore tabulato, $79.7\,\mathrm{cal/g}$ (sezione 5.2).
Calore latente, prove 2–4	λ_g non riportato; nelle note, scarti dal valore atteso $80\,\mathrm{cal/g} \simeq 333.5\,\mathrm{J/g}$	λ_g calcolato con la (3); riferimento $79.7\,\mathrm{cal/g}$ [2]	$333.5\,\mathrm{J/g}$ sono $79.7\,\mathrm{cal/g}$, mentre $80\,\mathrm{cal/g}$ sono $334.9\,\mathrm{J/g}$. Scarti ricalcolati: -1.7, -10.1 e $-8.4\,\%$ (nel logbook circa $-11\,\%$ e $-8.8\,\%$ per le prove 3 e 4).
Calore latente, T_f	24, 21, 30 e 19 °C	24.1, 21.1, 29.9 e 18.9 °C	letture interpolate a occhio, scritte al decimo sul quaderno del gruppo durante la prova; nel logbook sono riportate arrotondate al grado, secondo un criterio per le letture interpolate poi abbandonato. Con i valori del logbook (e l'incertezza di arrotondamento, $1\,^\circ\mathrm{C}/\sqrt{12}$, in più) si otterrebbe $\lambda_g = (74.3 \pm 3.0)\,\mathrm{cal/g}$ invece di $(74.5 \pm 2.8)\,\mathrm{cal/g}$.
Nomi dei campioni	*Metallo ignoto (ottone?)*, *Roccia ignota (Granito)*, *Roccia ignota (Grigia (Lutite?))*	metallo ignoto, roccia bianca, roccia grigia	la natura dei campioni non è nota con certezza (sezione 2).
Separatore decimale	virgola	punto	indicazione del docente.

5 Analisi dei dati

5.1 Calori specifici

Si analizza prima l'alluminio, che fa da campione di riferimento (sezione 5.1.1), poi gli altri tre campioni (sezione 5.1.2).

5.1.1 Alluminio: il campione di riferimento

Calcolo di una prova. Nella prova 2 (tabella 3) la massa dell'acqua è $m_a = P_a - P_0 = 900.4\,\mathrm{g} - 682.5\,\mathrm{g} = 217.9\,\mathrm{g}$, quindi $m_a + M_e = 242.9\,\mathrm{g}$; le differenze di temperatura sono $\Delta T_a = 24.0\,^\circ\mathrm{C} - 20.9\,^\circ\mathrm{C} = 3.1\,\mathrm{K}$ e $\Delta T_c = 65.0\,^\circ\mathrm{C} - 24.0\,^\circ\mathrm{C} = 41.0\,\mathrm{K}$. Con la (2):

$$c_1 = \frac{1\,\mathrm{cal/(g\,K)} \times 242.9\,\mathrm{g} \times 3.1\,\mathrm{K}}{79.8\,\mathrm{g} \times 41.0\,\mathrm{K}} = \frac{753.0\,\mathrm{cal}}{3271.8\,\mathrm{g\,K}} = 0.2301\,\mathrm{cal/(g\,K)}.$$

Le altre prove si calcolano allo stesso modo (tabella 3 e figura 1).

Incertezza effettiva delle letture di temperatura. La prova 1, giudicata anomala già in laboratorio, è discussa più avanti e non entra in questo calcolo. Le altre quattro prove, 2–5, dovrebbero dare lo stesso valore, perché il campione è lo stesso; i valori vanno invece da 0.186 a 0.231 cal/(g K), con una deviazione standard campionaria di 0.025 cal/(g K) (A.12), il 12 % della media. Se l'unica incertezza delle letture fosse la risoluzione, 0.06 °C, l'incertezza di ogni c_1 sarebbe tra il 3 e il 4 % (A.6), e le quattro prove sarebbero incompatibili: $\chi^2 = 31.7$ con 3 gradi di libertà (A.15), probabilità inferiore allo 0.001 %. La dispersione ha quindi altre cause, che agiscono in versi opposti: la lettura di T_f prima del raggiungimento completo dell'equilibrio e il calore ceduto all'aria dal campione durante il trasferimento fanno diminuire il valore misurato di c_1, mentre l'acqua calda trasportata dal campione lo fa aumentare (per l'alluminio, che non è poroso, l'effetto è piccolo: si veda la roccia grigia nella sezione 5.1.2). Questi effetti cambiano da una prova all'altra e agiscono come errori sulle temperature lette.

Se ne tiene conto con un'incertezza effettiva σ_T, uguale per tutte le letture di temperatura, al posto di quella di risoluzione. Il suo valore si fissa imponendo che la dispersione delle quattro prove sia spiegata dalle loro incertezze, cioè che $\chi^2/\nu = 1$: le incertezze dei valori di c_1 (A.6), e quindi il χ^2 delle quattro prove (A.15), dipendono da σ_T, e si cerca il valore di σ_T per cui $\chi^2 = \nu = 3$, risolvendo numericamente l'equazione (A.18). Si ottiene $\sigma_T = 0.188\,^\circ\mathrm{C} \simeq 0.19\,^\circ\mathrm{C}$, 3.2 volte l'incertezza di risoluzione e circa pari a una tacca della scala (0.2 °C). Poiché nella (A.6) i termini delle masse sono trascurabili, è lo stesso risultato che si ottiene con la regola del fattore di scala (A.17) applicata alle letture: $\sigma_T \simeq 0.058\,^\circ\mathrm{C} \times \sqrt{31.7/3} = 0.19\,^\circ\mathrm{C}$. Il termometro e la procedura sono gli stessi per tutti i campioni: questo valore si usa quindi per tutte le letture di temperatura, anche nelle sezioni 5.1.2 e 5.2.

Contributi all'incertezza. Con $\sigma_T = 0.19\,^\circ\mathrm{C}$, la (A.6) dà per la prova 2 un'incertezza relativa del 8.9 %, cioè $c_1 = (0.230 \pm 0.020)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$. Ogni termine della (A.6) è il quadrato del contributo di una sola lettura, cioè dell'incertezza relativa che avrebbe c_1 se fosse incerta solo quella lettura (A.5); i contributi si sommano in quadratura. Per la prova 2, T_a contribuisce per $\sigma_T/\Delta T_a = 0.188\,\mathrm{K}/3.1\,\mathrm{K} = 6.1\,\%$; T_f, che compare in entrambe le differenze, per $\sigma_T\,(1/\Delta T_a + 1/\Delta T_c) = 6.5\,\%$; T_1 per $\sigma_T/\Delta T_c = 0.5\,\%$; le masse m_a e m_1 per lo 0.02 % e lo 0.04 %. In totale $\sqrt{6.1^2 + 6.5^2 + 0.5^2}\,\% = 8.9\,\%$: l'incertezza è dovuta al piccolo riscaldamento dell'acqua, pochi gradi. Per le quattro prove l'incertezza relativa va dal 9 al 14 %.

La prova anomala. La prova 1 dà $c_1 = (0.128 \pm 0.016)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$, con l'incertezza calcolata come per le altre prove. Era già stata giudicata anomala in laboratorio, ma non è stato possibile ripeterla. Tre verifiche, che si basano sulle sole prove 2–5, mostrano che è incompatibile con le altre:

- la sua distanza dalla media aritmetica delle prove 2–5, in unità della loro deviazione standard campionaria S (A.12), è $|0.1278 - 0.2092|\,/0.0246 = 3.3$ (A.13): la prova dista dalle altre più di tre volte la loro dispersione;
- rispetto alla media pesata delle prove 2–5, $(0.211 \pm 0.012)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ (con la sola incertezza statistica: quella di M_e è comune alle due e si cancella nella differenza), lo scarto con le due incertezze combinate in quadratura è $z = |0.1278 - 0.2108|\,/\sqrt{0.0157^2 + 0.0123^2} = 4.16$ (A.19);
- con tutte e cinque le prove $\chi^2 = 20.3$ con 4 gradi di libertà, probabilità 0.044 % (A.15), mentre le sole prove 2–5 danno $\chi^2 = 3.0$ con 3 gradi di libertà, probabilità 39 %. Quest'ultimo valore non è una verifica indipendente, perché σ_T è stata scelta proprio in modo che per queste quattro prove $\chi^2/\nu = 1$; quello che conta è l'aumento del χ^2 dovuto alla sola prova 1, $20.3 - 3.0 = 17.3$, che è uguale a $z^2 = 4.16^2$ (A.16): il test del χ^2 e il test z ci dicono la stessa cosa.

La causa non è stata identificata: per ottenere il valore tabulato, 0.215 cal/(g K) [2] (tabella B.1), servirebbe una T_f maggiore di 1.4 °C (21.6 °C invece di 20.2 °C, equazione (A.10)), per esempio se T_f fosse stata letta prima di raggiungere l'equilibrio. Includendo la prova 1, la media pesata delle cinque prove (A.14) sarebbe $(0.179 \pm 0.010)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$, a 3.4 deviazioni standard dal valore tabulato (A.19). La prova 1 si esclude quindi dalla media; nel seguito si usano le prove 2–5.

Risultato e controllo con il valore noto. La media pesata (A.14) delle prove 2–5 è

$$c_{\mathrm{Al}} = (0.211 \pm 0.013)\,\mathrm{cal/(g\,K)} = (0.882 \pm 0.055)\,\mathrm{J/(g\,K)},$$

con incertezza statistica 0.012 e sistematica 0.004, dovuta a M_e (A.8), sommate in quadratura. La media aritmetica con il suo errore standard (l'incertezza di tipo A, ricavata dalla sola dispersione dei valori (A.12)), che non usa σ_T, dà

$(0.209 \pm 0.012)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$: un valore molto vicino a quello della media pesata con la sola incertezza statistica, $(0.211 \pm 0.012)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$, con la stessa incertezza (non è un caso: σ_T è stata scelta in modo che le incertezze spieghino la dispersione). Il valore tabulato è $0.215\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ [2] (tabella B.1), e $z = 0.3$ (A.19): il metodo, con $M_e = (25 \pm 5)\,\mathrm{g}$, riproduce il calore specifico noto dell'alluminio entro l'incertezza, senza errori sistematici evidenti. Lo si applica quindi così com'è agli altri campioni.

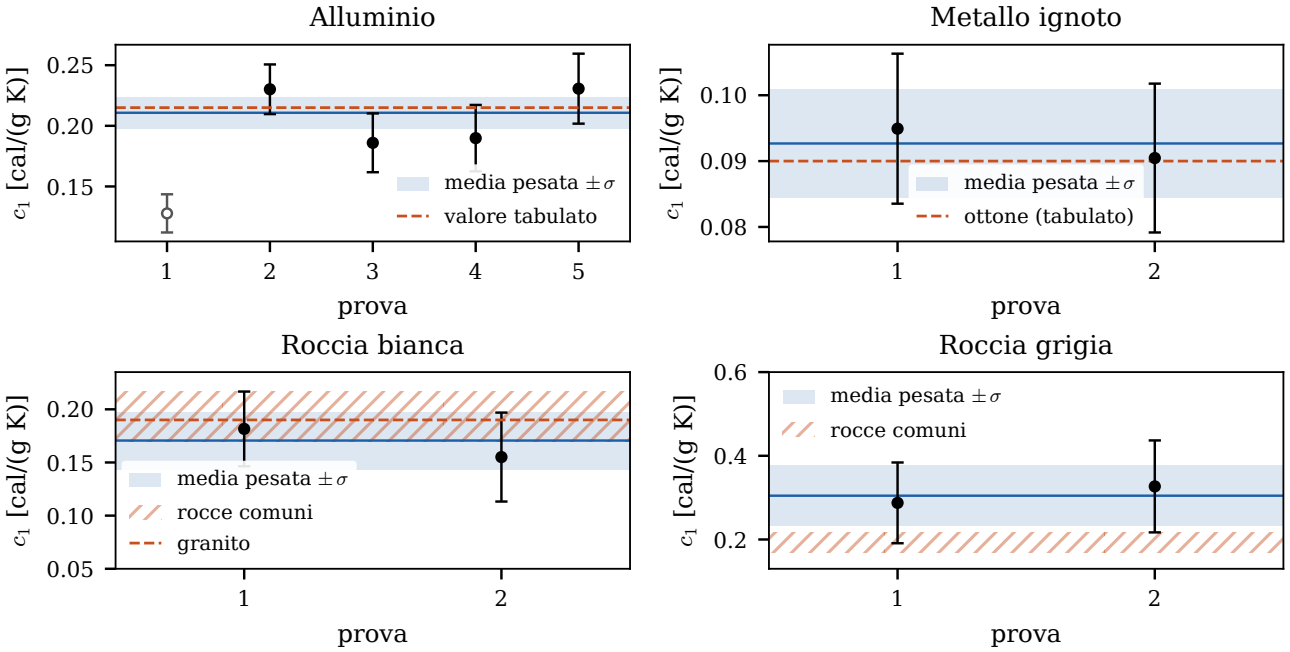


Figura 1: Calore specifico misurato in ogni prova. Le barre sono le incertezze statistiche delle singole prove (A.6), calcolate con $\sigma_T = 0.19\,^\circ\mathrm{C}$ (sezione 5.1.1). La fascia piena è la media pesata delle prove valide con l'incertezza totale; le linee tratteggiate sono i valori tabulati (tabella B.1; per il metallo ignoto, l'ottone; per la roccia bianca, il granito; per la roccia grigia, di natura ignota, non c'è un valore di riferimento) e la fascia a righe oblique è l'intervallo dei valori tabulati per le rocce comuni. Il punto vuoto è la prova 1 dell'alluminio, esclusa dalla media: la sua barra, calcolata come quelle delle altre prove, mostra che la prova dista dalla media delle prove 2–5 4.2 volte l'incertezza combinata (sezione 5.1.1).

5.1.2 Gli altri campioni

Le incertezze dei valori di c_1 degli altri campioni (tabella 3) si ottengono come per l'alluminio, con $\sigma_T = 0.19\,^\circ\mathrm{C}$ nella (A.6). L'incertezza relativa non è la stessa per tutti i campioni, perché dipende soprattutto da quanto si scalda l'acqua: il metallo ignoto la scalda in media di 2.2 K, come l'alluminio (2.3 K); le rocce, che hanno una capacità termica minore, solo di 1.2 K (roccia bianca) e 0.8 K (roccia grigia), e lo stesso errore di lettura pesa di più. Per questa ragione dall'alluminio si porta agli altri campioni l'incertezza delle letture, e non direttamente la sua dispersione relativa del 12 %: applicata alle rocce, quest'ultima darebbe incertezze statistiche di 0.014 e $0.025\,\mathrm{cal/(g\,K)}$, da 2 a 3 volte minori di quelle della tabella 6.

Le prove di ogni campione si combinano con la media pesata (A.14), e alla sua incertezza statistica si aggiunge in quadratura quella sistematica dovuta a M_e (A.8). Per ogni campione le due prove sono compatibili tra loro. I risultati sono nella tabella 6 e nella figura 1.

Tabella 6: Calori specifici (media pesata delle prove valide, $M_e = (25 \pm 5)\,\mathrm{g}$), con incertezza statistica, sistematica (da M_e) e totale, in $\mathrm{cal/(g\,K)}$; χ^2/ν delle prove; valore di riferimento (tabella B.1) e scarto z (A.19). Riferimenti: alluminio [2], ottone [3]. [a]Granito [3], una delle ipotesi; la roccia grigia, di natura ignota, non ha un valore di riferimento; i valori tabulati per le rocce comuni vanno da 0.17 a $0.22\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ [3].

Campione	N	$\bar{c}_1$	σ_{stat}	σ_{sist}	σ	χ^2/ν	c_{rif}	z
Alluminio	4	0.211	0.012	0.004	0.013	3.0/3	0.215	0.3
Metallo ignoto	2	0.0927	0.0080	0.0019	0.0082	0.1/1	0.090	0.3
Roccia bianca	2	0.171	0.027	0.003	0.027	0.2/1	0.19[a]	0.7
Roccia grigia	2	0.305	0.072	0.006	0.073	0.1/1	—	—

Metallo ignoto. $c_1 = (0.0927 \pm 0.0082)\,\mathrm{cal/(g\,K)} = (0.388 \pm 0.034)\,\mathrm{J/(g\,K)}$, in accordo con il valore tabulato dell'ottone, ipotizzato dalla scheda, $0.090\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ [3] ($z = 0.3$). Un valore simile è quello del rame, $0.092\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ [2]: il calore specifico da solo non distingue i due metalli.

Roccia bianca. $c_1 = (0.171 \pm 0.027)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$, entro l'intervallo dei valori tabulati per le rocce comuni, da 0.17 a $0.22\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ [3], e compatibile con il granito, $0.19\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ [3] ($z = 0.7$). Per l'okite ci si aspetta un valore vicino a quello del quarzo, suo componente principale, $0.174\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ [3]: anche questa ipotesi è compatibile ($z = 0.1$).

Roccia grigia. $c_1 = (0.305 \pm 0.073)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$. La natura di questo campione non è nota, quindi non c'è un valore di riferimento con cui confrontarlo: il risultato è al di sopra dell'intervallo delle rocce comuni di 1.2 deviazioni standard. Su questo campione pesa un effetto sistematico che va nella direzione dello scarto: la roccia è porosa e trattiene acqua del bagno, a T_1, che finisce nel thermos con il campione e vi cede calore, come se il campione avesse una capacità termica maggiore. La quantità di acqua trattenuta non è stata misurata: la possibilità di pesare il campione bagnato, subito prima del trasferimento, è stata considerata solo dopo la fine della prova. Una massa m_w di acqua trattenuta aumenta il valore misurato di $c_a m_w/m_1$, e quindi l'acqua che porterebbe il valore misurato a un valore c_1 dato è $m_w = (c_{1,\mathrm{mis}} - c_1)\,m_1/c_a$ (A.9). Per riportare il risultato al limite superiore dell'intervallo delle rocce comuni, 0.217 cal/(g K) (tabella B.1), basterebbero

$$m_w = \frac{(0.305 - 0.217)\,\mathrm{cal/(g\,K)} \times 22.4\,\mathrm{g}}{1\,\mathrm{cal/(g\,K)}} = 2.0\,\mathrm{g}$$

di acqua; per riportarlo al limite inferiore, 0.170 cal/(g K), ne servirebbero 3.0 g: dal 9 al 13 % della massa del campione. Il valore della roccia grigia è quindi probabilmente sovrastimato. Gli altri campioni non sono porosi: trattengono solo il velo d'acqua rimasto sulla loro superficie, e hanno masse maggiori, quindi l'effetto, inversamente proporzionale alla massa del campione (A.9), è minore. Con queste incertezze il calore specifico non permette di identificare le due rocce con certezza, soprattutto per la roccia grigia.

5.2 Calore latente

Calcolo di una prova. Nella prova 2 (tabella 4) le masse sono $m_a = 900.6\,\mathrm{g} - 690.2\,\mathrm{g} = 210.4\,\mathrm{g}$ e $m_g = 970.9\,\mathrm{g} - 900.6\,\mathrm{g} = 70.3\,\mathrm{g}$, le differenze di temperatura $T_a - T_f = 29.7\,\mathrm{K}$ e $T_f - T_g = 21.1\,\mathrm{K}$. Con la (3):

$$\lambda_g = \frac{1\,\mathrm{cal/(g\,K)} \times \left(235.4\,\mathrm{g} \times 29.7\,\mathrm{K} - 70.3\,\mathrm{g} \times 21.1\,\mathrm{K}\right)}{70.3\,\mathrm{g}} = \frac{(6991.4 - 1483.3)\,\mathrm{cal}}{70.3\,\mathrm{g}} = 78.35\,\mathrm{cal/g}.$$

L'incertezza, dalla (A.4) con le derivate (A.7), viene soprattutto dalla lettura di T_f: il suo coefficiente è $|\partial\lambda_g/\partial T_f| = c_a(m_a + M_e + m_g)/m_g = 4.35\,\mathrm{cal/(g\,K)}$, e con $\sigma_{T_f} = 0.19\,^\circ\mathrm{C}$ dà un contributo di 0.8 cal/g (A.5); il contributo di T_a vale 0.6 cal/g, quello di T_g 0.2 cal/g, quelli delle masse sono trascurabili. In totale $\lambda_g = (78.4 \pm 1.0)\,\mathrm{cal/g}$.

La prova anomala. La prima prova dà $\lambda_g = (41.22 \pm 0.77)\,\mathrm{cal/g}$, circa metà del valore tabulato, 79.7 cal/g [2] (tabelle 4 e B.1, figura 2), ed è stata giudicata errata già in laboratorio, perché differiva dai valori delle prove successive molto più di quanto le incertezze di misura possano spiegare. Una lettura di T_f prima della fusione completa del ghiaccio è da escludere: T_f è stata letta quando nell'acqua non restava più ghiaccio, mentre per ottenere il valore tabulato servirebbe $T_f = 12.3\,^\circ\mathrm{C}$ (A.10). La causa più probabile è una grande quantità di acqua liquida trasferita con il ghiaccio, la cui massa, 95.6 g, è la maggiore delle quattro prove: per ottenere il valore tabulato servirebbero circa 46 g di acqua liquida nella massa m_g (A.11). La prova si esclude dalla media; includendola si otterrebbe $\lambda_g = (62.0 \pm 9.6)\,\mathrm{cal/g}$, con $\chi^2 = 1184.0$ per 3 gradi di libertà.

Risultato. Le prove 2–4 danno valori da 71.7 a 78.4 cal/g (tabella 4). La loro media pesata (A.14) è 74.47 cal/g, e l'incertezza che si ottiene dalle incertezze delle singole prove è 0.60 cal/g. Le tre prove, però, non sono compatibili entro queste incertezze: $\chi^2 = 20.9$ con 2 gradi di libertà, probabilità 0.0029 % (A.15). C'è quindi una causa di dispersione propria di questa misura, non compresa nelle incertezze delle letture, il cui effetto cambia da una prova all'altra: per esempio la quantità di acqua liquida trasferita con il ghiaccio (sotto). Come per l'alluminio (sezione 5.1.1), se ne tiene conto imponendo $\chi^2/\nu = 1$; qui però σ_T è già fissata dalle prove sull'alluminio, e si allarga invece l'incertezza del risultato, moltiplicandola per $\sqrt{\chi^2/\nu} = 3.2$ (equazione (A.17), la stessa regola). L'incertezza statistica diventa così 1.9 cal/g, vicina all'errore standard della media aritmetica delle tre prove, 2.0 cal/g, che si ricava dalla sola dispersione dei valori (A.12). Infine si aggiunge in quadratura l'incertezza sistematica dovuta a M_e, 2.0 cal/g (A.8). Il risultato è

$$\lambda_g = (74.5 \pm 2.8)\,\mathrm{cal/g} = (312 \pm 12)\,\mathrm{J/g},$$

inferiore del 6.6 % al valore tabulato, 79.7 cal/g [2] ($z = 1.9$): compatibile entro due deviazioni standard, ma tutte e tre le prove danno valori minori di quello tabulato.

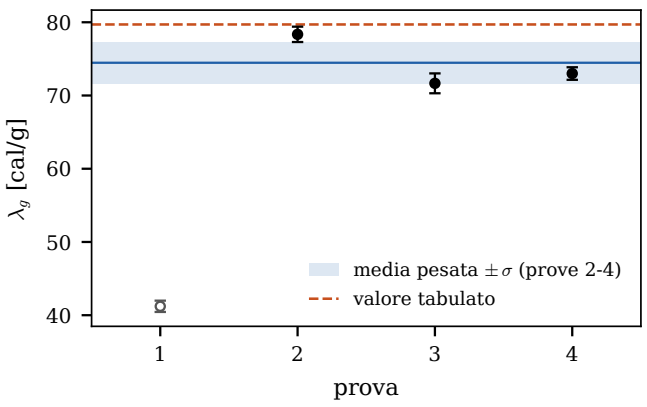


Figura 2: Calore latente misurato in ogni prova con $M_e = 25\,\mathrm{g}$; le barre sono le incertezze statistiche delle singole prove, calcolate con $\sigma_T = 0.19\,^\circ\mathrm{C}$ come nella sezione 5.2. La fascia è la media pesata delle prove 2–4 con l'incertezza totale, la linea tratteggiata il valore tabulato (tabella B.1); il punto vuoto è la prova 1, esclusa.

Possibili cause dello scarto. Gli scambi di calore con l'ambiente, finché l'acqua è più calda dell'ambiente, abbassano T_f e fanno aumentare il valore misurato: non spiegano lo scarto. Lo può spiegare, invece, l'acqua liquida trasferita con il ghiaccio. Se una parte m_l della massa pesata m_g è acqua liquida, fonde solo $m_g - m_l$, e la (3) dà un valore minore di quello vero della frazione m_l/m_g (A.11). Lo scarto osservato, $1 - 74.47/79.7 = 6.6\,\%$, corrisponde quindi a $m_l = 0.066 \times 74.5\,\mathrm{g} = 4.9\,\mathrm{g}$ di acqua liquida, dove 74.5 g è la massa media di ghiaccio delle prove 2–4. La quantità trasferita può cambiare da una prova all'altra, il che spiegherebbe anche la dispersione delle prove. Una massa equivalente del thermos B maggiore di quella assunta è invece da escludere, se si considera corretta l'incertezza indicata dalla scheda: ogni grammo in più aumenta λ_g di $c_a(T_a - T_f)/m_g$, in media 0.409 cal/g (A.8), e per colmare lo scarto di 5.23 cal/g servirebbero $5.23/0.409 = 12.8\,\mathrm{g}$ in più, cioè $M_e \approx 37.8\,\mathrm{g}$: la differenza dal valore indicato dalla scheda, $(25 \pm 5)\,\mathrm{g}$ [1], è $12.8\,\mathrm{g}/5\,\mathrm{g} = 2.6$ volte la sua incertezza. La scheda non dice con quale livello di confidenza è dato $\pm 5\,\mathrm{g}$: se è un intervallo massimo, 37.8 g ne è fuori; se è una deviazione standard, un valore così grande ha una probabilità di circa 0.5 %. Le due cause possono anche sommarsi. Con l'estremo superiore dell'intervallo indicato dalla scheda, $M_e = 30\,\mathrm{g}$, cioè 5 g in più, λ_g aumenta di $5 \times 0.409 = 2.05$ cal/g e lo scarto si riduce a $5.23 - 2.05 = 3.18$ cal/g, il $3.18/79.7 = 4.0\,\%$ del valore tabulato: per spiegarlo basterebbero $m_l = 0.040 \times 74.5\,\mathrm{g} = 3.0\,\mathrm{g}$ di acqua liquida (A.11).

6 Parte facoltativa: massa equivalente dei thermos

La scheda prevede, come parte facoltativa, la misura della massa equivalente di un thermos con una mescolanza di acqua calda e acqua fredda; per mancanza di tempo non è stata eseguita. Qui, separatamente dal resto dell'analisi, si stima M_e con le sole misure disponibili, che non sono state progettate per questo scopo: le incertezze sono perciò molto maggiori di quella del valore della scheda, $M_e = (25 \pm 5)\,\mathrm{g}$, che resta il valore usato nell'analisi.

Thermos B, dalle prove di calore latente. Nell'equazione (3) le grandezze non note sono due, λ_g e M_e. Dividendo per c_a e separando il termine che contiene M_e, la (3) diventa

$$\frac{\lambda_g}{c_a} = \underbrace{\frac{m_a\,(T_a - T_f) - m_g\,(T_f - T_g)}{m_g}}_{y} + M_e\,\underbrace{\frac{T_a - T_f}{m_g}}_{x}, \qquad \text{cioè} \qquad y = \frac{\lambda_g}{c_a} - M_e\,x,$$

dove x e y si calcolano dalle letture di ogni prova (A.21). I punti (x_i, y_i) delle prove 2–4 devono quindi stare su una retta di intercetta λ_g/c_a e pendenza $-M_e$. Il fit lineare pesato (A.22) dà (figura 3)

$$M_e = (8 \pm 48)\,\mathrm{g}, \qquad \lambda_g = (67 \pm 20)\,\mathrm{cal/g},$$

con coefficiente di correlazione 0.99 tra i due parametri e $\chi^2 = 20.9$ con un grado di libertà; come nella sezione 5.2, le incertezze sono moltiplicate per $\sqrt{\chi^2/\nu} = 4.6$ (A.17). Il valore ottenuto, $M_e = (8 \pm 48)\,\mathrm{g}$, è compatibile con $(25 \pm 5)\,\mathrm{g}$ ($z = 0.4$ (A.19)), ma la sua incertezza, 48 g, è 10 volte quella del valore della scheda (5 g): le tre prove hanno valori di x troppo vicini, tra 0.30 K/g e 0.44 K/g, perché la pendenza della retta si possa determinare. Per misurare M_e in questo modo servirebbero prove con rapporti m_a/m_g molto diversi.

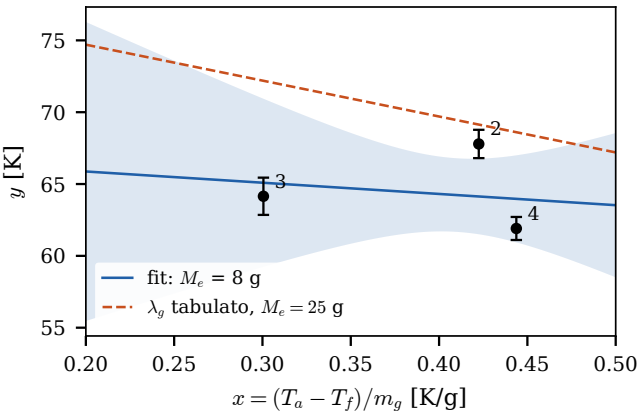


Figura 3: Parte facoltativa: le prove 2–4 di calore latente nel piano (x, y) dell'equazione (A.21), con la retta del fit e la sua fascia di incertezza (scalata per $\sqrt{\chi^2/\nu}$), e la retta attesa con il valore tabulato di λ_g (tabella B.1) e $M_e = 25\,\mathrm{g}$.

Con i valori tabulati. Un'altra stima si ottiene assumendo che il calore specifico dell'alluminio e il calore latente del ghiaccio abbiano esattamente i valori tabulati, 0.215 cal/(g K) e 79.7 cal/g [2] (tabella B.1): in ogni prova l'unica incognita resta M_e, e la (2) o la (3) si risolvono per M_e invece che per c_1 o λ_g (A.20). Per esempio, per la prova 2 dell'alluminio (tabella 3)

$$M_e = \frac{0.215\,\mathrm{cal/(g\,K)} \times 79.8\,\mathrm{g} \times 41.0\,\mathrm{K}}{1\,\mathrm{cal/(g\,K)} \times 3.1\,\mathrm{K}} - 217.9\,\mathrm{g} = 226.9\,\mathrm{g} - 217.9\,\mathrm{g} = 9.0\,\mathrm{g}.$$

Le quattro prove valide danno così, per il thermos A, 9, 63, 57 e 8 g, con incertezze da 20 a 39 g, molto grandi perché ΔT_a è di pochi gradi; la loro media pesata è $M_e = (23 \pm 14)\,\mathrm{g}$ ($z = 0.1$ rispetto a $(25 \pm 5)\,\mathrm{g}$). Allo stesso modo, con il calore latente tabulato, la prova 2 di calore latente dà $M_e = 70.3\,\mathrm{g} \times (79.7 + 21.1 - 0.00)\,\mathrm{K}/29.7\,\mathrm{K} - 210.4\,\mathrm{g} = 28.2\,\mathrm{g}$, e le prove 2–4 danno per il thermos B 28, 52 e 40 g, con media pesata $M_e = (36.9 \pm 5.2)\,\mathrm{g}$ (incertezza moltiplicata per $\sqrt{\chi^2/\nu} = 3.5$; $z = 1.6$ rispetto a $(25 \pm 5)\,\mathrm{g}$, combinando le due incertezze (A.19), mentre nella sezione 5.2 si è usata solo quella della

scheda). Queste stime non sono misure indipendenti di M_e: assumono proprio i valori che la prova doveva misurare, e dicono soltanto quale M_e renderebbe le misure coerenti con i valori tabulati. Il valore del thermos B, $(36.9 \pm 5.2)\,\mathrm{g}$, ritrova così, prova per prova, la stima della sezione 5.2: $M_e \approx 37.8\,\mathrm{g}$ renderebbe λ_g uguale al valore tabulato.

In conclusione, le misure disponibili non contraddicono $M_e = (25 \pm 5)\,\mathrm{g}$, ma non permettono di misurarlo: l'unica stima indipendente, quella del fit, ha un'incertezza 10 volte maggiore di quella della scheda, e le altre assumono i valori tabulati. Per misurare M_e serve la procedura dedicata della scheda.

7 Conclusioni

Con il metodo delle mescolanze in un thermos si sono misurati il calore specifico di quattro campioni e il calore latente di fusione del ghiaccio, con la massa equivalente della scheda, $M_e = (25 \pm 5)\,\mathrm{g}$, e con l'incertezza effettiva delle letture di temperatura ricavata dalle prove sull'alluminio, $0.19\,^\circ\mathrm{C}$. I risultati, senza le prove anomale, sono (valori di riferimento nella tabella B.1):

Grandezza	Valore misurato	Riferimento	z
c_{Al}	$(0.211 \pm 0.013)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$	$0.215\,\mathrm{cal/(g\,K)}$	0.3
c metallo ignoto	$(0.0927 \pm 0.0082)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$	$0.090\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ (ottone)	0.3
c roccia bianca	$(0.171 \pm 0.027)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$	$0.19\,\mathrm{cal/(g\,K)}$ (granito)	0.7
c roccia grigia	$(0.305 \pm 0.073)\,\mathrm{cal/(g\,K)}$	— (natura ignota)	—
λ_g	$(74.5 \pm 2.8)\,\mathrm{cal/g}$	$79.7\,\mathrm{cal/g}$	1.9

L'alluminio e il metallo ignoto sono in accordo con i valori tabulati (dell'alluminio e dell'ottone) entro una deviazione standard, con incertezze relative del 6 % e del 9 %. Per le rocce l'incertezza è maggiore, del 16 % e del 24 %, perché la loro piccola capacità termica scalda l'acqua di circa 1 K (con meno acqua il riscaldamento sarebbe maggiore: si vedano i miglioramenti proposti sotto): la roccia bianca rientra nell'intervallo dei valori tipici delle rocce ed è compatibile con il granito; la roccia grigia è al di sopra dell'intervallo, probabilmente per l'acqua calda trattenuta nei suoi pori. Il calore specifico non basta a identificare le rocce. Il calore latente del ghiaccio è inferiore del 6.6 % al valore tabulato: la causa più probabile è l'acqua liquida trasferita insieme al ghiaccio; una massa equivalente del thermos B maggiore di quella assunta, e tale da spiegare lo scarto, richiederebbe un valore lontano da quello della scheda. La causa delle due prove anomale non è stata identificata: la prima sull'alluminio non si è potuta ripetere, la prima sul calore latente è stata sostituita da una prova in più.

Nella parte facoltativa (sezione 6), con le sole misure disponibili la massa equivalente non si può misurare con un'incertezza utile: le stime sono compatibili con il valore della scheda, ma molto meno precise.

Possibili miglioramenti:

- misurare la massa equivalente di ciascun thermos con la procedura dedicata;
- per i campioni con piccola capacità termica, usare meno acqua, in modo che ΔT_a sia di alcuni gradi: l'incertezza relativa della massa dell'acqua resterebbe trascurabile (meno dello 0.1 % anche con 100 g), mentre quella dovuta alle letture di temperatura, circa $\sigma_T/\Delta T_a$, diminuirebbe; crescerebbe invece il peso dell'incertezza di M_e, $\sigma_{M_e}/(m_a + M_e)$, un motivo in più per misurarla;
- in ogni prova, sia di calore specifico sia di calore latente, registrare la temperatura ambiente e scegliere T_a in modo che T_f le sia vicina, per ridurre gli scambi di calore del thermos con l'ambiente, come indica la scheda nella parte sulla massa equivalente [1] (T_a è variata tra $18\,^\circ\mathrm{C}$ e $30\,^\circ\mathrm{C}$ nelle prove di calore specifico);
- leggere le temperature con una risoluzione migliore e registrarne l'andamento nel tempo dopo la mescolanza, per leggere T_f al momento adeguato, cioè quando si è raggiunto l'equilibrio;
- asciugare il ghiaccio prima del trasferimento;
- scaldare i campioni porosi senza bagnarli, per esempio in una provetta immersa nel bagno, oppure pesarli bagnati subito prima del trasferimento, per misurare l'acqua trattenuta;
- ripetere più volte tutte le misure, in particolare quelle sui campioni diversi dall'alluminio;
- curare di più la scrittura del logbook (il tempo a disposizione era molto ristretto per due persone).

Tenuto conto delle indicazioni della scheda (che prevede, per esempio, di immergere nel bagno caldo anche la roccia porosa, invece di scaldarla in una provetta), del tempo a disposizione e del fatto che il gruppo era formato da due persone invece delle quattro previste, l'esito dell'analisi si ritiene soddisfacente.

Riferimenti bibliografici

[1] Corso di Termodinamica e Laboratorio (D. del Re, E. Del Re, F. Santanastasio), *Misura del calore specifico di alcuni materiali e del calore latente di fusione del ghiaccio*, scheda della prova pratica PP1, Sapienza Università di Roma, A.A. 2026–2027.

[2] S. Focardi, I. Massa, A. Uguzzoni, *Fisica generale. Meccanica e termodinamica*, CEA, Milano, 1999, cap. 13.

[3] The Engineering ToolBox, *Specific heat of common materials*, `https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-d_391.html`.

A Equazioni utilizzate

Le equazioni (1)–(3) dell'introduzione descrivono il metodo; qui sono raccolte tutte le altre formule usate nell'analisi. Le incertezze sono deviazioni standard; le costanti e i valori tabulati sono nell'appendice B.

Incertezze delle letture

Lettura con risoluzione Δ (tipo B, distribuzione uniforme):

$$\sigma = \frac{\Delta}{\sqrt{12}}, \tag{A.1}$$

con $\Delta = 0.1\,\mathrm{g}$ per la bilancia ($\sigma_P = 0.03\,\mathrm{g}$), $0.2\,^\circ\mathrm{C}$ per il termometro ($0.06\,^\circ\mathrm{C}$).

Massa ottenuta per differenza di due pesate; $m_a = P_a - P_0$ e $m_g = P_{ag} - P_a$ hanno in comune la pesata P_a:

$$\sigma_m = \sqrt{2}\,\sigma_P, \qquad \mathrm{Cov}[m_a, m_g] = -\sigma_P^2. \tag{A.2}$$

Massa di un campione, media di tre pesate P_i, con l'errore standard della media (S dalla (A.12)) e l'incertezza della bilancia:

$$m_1 = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} P_i, \qquad \sigma_{m_1} = \sqrt{\frac{S^2}{3} + \sigma_P^2}. \tag{A.3}$$

Propagazione delle incertezze

Funzione $f(x_1, \ldots, x_n)$ di grandezze misurate, al primo ordine:

$$\begin{aligned}\sigma_f^2 = &\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_{x_i}^2 \\ &+ 2\sum_{i<j} \frac{\partial f}{\partial x_i}\,\frac{\partial f}{\partial x_j}\,\mathrm{Cov}[x_i, x_j].\end{aligned} \tag{A.4}$$

Contributo di una sola grandezza x_i, assoluto e relativo (l'incertezza che avrebbe f se fosse incerta solo x_i); per grandezze indipendenti i contributi si sommano in quadratura:

$$\begin{gathered}\sigma_{f,i} = \left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| \sigma_{x_i}, \qquad \nu_i = \frac{\sigma_{f,i}}{|f|}, \\ \frac{\sigma_f}{|f|} = \sqrt{\textstyle\sum_i \nu_i^2}.\end{gathered} \tag{A.5}$$

Calore specifico (2), propagando su T_a, T_1, T_f (indipendenti, ciascuna con incertezza σ_T) e sulle masse. I cinque termini sono i quadrati dei contributi relativi (A.5) di m_a, m_1, T_a, T_1 e T_f, nell'ordine; T_f compare in entrambe le differenze:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\sigma_{c_1}}{c_1}\right)^2 = &\left(\frac{\sigma_{m_a}}{m_a + M_e}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{m_1}}{m_1}\right)^2 + \frac{\sigma_T^2}{\Delta T_a^2} \\ &+ \frac{\sigma_T^2}{\Delta T_c^2} + \sigma_T^2\left(\frac{1}{\Delta T_a} + \frac{1}{\Delta T_c}\right)^2.\end{aligned} \tag{A.6}$$

Calore latente (3): derivate da usare nella (A.4), con σ_T per le temperature e la covarianza (A.2):

$$\begin{gathered}\frac{\partial \lambda_g}{\partial m_a} = \frac{c_a(T_a - T_f)}{m_g}, \qquad \frac{\partial \lambda_g}{\partial T_g} = c_a, \\ \frac{\partial \lambda_g}{\partial m_g} = -\frac{c_a(m_a + M_e)(T_a - T_f)}{m_g^2}, \\ \frac{\partial \lambda_g}{\partial T_a} = \frac{c_a(m_a + M_e)}{m_g}, \quad \frac{\partial \lambda_g}{\partial T_f} = -\frac{c_a(m_a + M_e + m_g)}{m_g}.\end{gathered} \tag{A.7}$$

Incertezza sistematica dovuta a M_e, comune a tutte le prove con lo stesso thermos e quindi propagata sul risultato finale (x_i valori delle prove, $\hat{w}_i = w_i / \sum_j w_j$ pesi normalizzati della (A.14)):

$$\begin{gathered}\sigma_{\mathrm{sist}} = \left|\sum_i \hat{w}_i \frac{\partial x_i}{\partial M_e}\right| \sigma_{M_e}, \qquad \sigma = \sqrt{\sigma_{\mathrm{stat}}^2 + \sigma_{\mathrm{sist}}^2}, \\ \frac{\partial c_1}{\partial M_e} = \frac{c_1}{m_a + M_e}, \qquad \frac{\partial \lambda_g}{\partial M_e} = \frac{c_a(T_a - T_f)}{m_g}.\end{gathered} \tag{A.8}$$

Acqua trattenuta dal campione: una massa m_w di acqua a T_1 aggiunge $c_a m_w (T_1 - T_f)$ al calore ceduto nella (1), e la (2) restituisce un valore maggiore di $c_a m_w / m_1$, tanto più piccolo quanto maggiore è la massa del campione; l'acqua che porterebbe il valore misurato a un valore c_1 dato è quindi

$$c_{1,\mathrm{mis}} = c_1 + \frac{c_a m_w}{m_1} \implies m_w = \frac{(c_{1,\mathrm{mis}} - c_1)\,m_1}{c_a}. \tag{A.9}$$

Temperatura finale che avrebbe dato il valore di riferimento, dalla (2) e dalla (3):

$$\begin{gathered}T_f^* = \frac{T_a + k\,T_1}{1 + k}, \qquad k = \frac{c_{\mathrm{rif}}\,m_1}{c_a(m_a + M_e)}; \\ T_f^* = \frac{(m_a + M_e)\,T_a + m_g\,T_g - m_g\,\lambda_{\mathrm{rif}}/c_a}{m_a + M_e + m_g}.\end{gathered} \tag{A.10}$$

Acqua liquida m_l (a T_g) nella massa m_g pesata come ghiaccio: fonde solo $m_g - m_l$, e la (3) dà $\lambda_{\mathrm{mis}}\,m_g = \lambda_g\,(m_g - m_l)$, cioè $\lambda_{\mathrm{mis}} = \lambda_g\,(1 - m_l/m_g)$: il valore misurato è minore di quello vero della frazione m_l/m_g. Quindi

$$m_l = m_g\left(1 - \frac{\lambda_{\mathrm{mis}}}{\lambda_g}\right), \qquad \frac{\partial \lambda_{\mathrm{mis}}}{\partial m_l} = -\frac{\lambda_g}{m_g}. \tag{A.11}$$

Relazioni statistiche

Media aritmetica, deviazione standard campionaria ed errore standard della media (incertezza di tipo A, ricavata dalla sola dispersione dei valori) di N valori:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \quad S = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}, \quad \sigma_A = \frac{S}{\sqrt{N}}. \tag{A.12}$$

Distanza di un valore x_k dalla media aritmetica $\bar{x}$ di altri N valori, in unità della loro deviazione standard campionaria S:

$$d = \frac{|x_k - \bar{x}|}{S}. \tag{A.13}$$

Media pesata di valori $x_i \pm \sigma_i$ e sua incertezza:

$$\bar{x} = \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i}, \qquad w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}, \qquad \sigma_{\bar{x}} = \frac{1}{\sqrt{\sum_i w_i}}. \tag{A.14}$$

Test del χ^2, con $\nu = N - 1$ gradi di libertà; la probabilità citata è quella di ottenere per caso un χ^2 maggiore di quello osservato, e dipende sia da χ^2 sia da ν, non solo dal loro rapporto χ^2/ν (χ^2 ridotto):

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sigma_i^2}. \tag{A.15}$$

Aggiungendo un valore $x_k \pm \sigma_k$ a N valori con media pesata $\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$, il χ^2 aumenta del quadrato dello scarto z (A.19) tra x_k e $\bar{x}$:

$$\Delta\chi^2 = \frac{(x_k - \bar{x})^2}{\sigma_k^2 + \sigma_{\bar{x}}^2} = z^2. \tag{A.16}$$

Fattore di scala: se $\chi^2/\nu > 1$ la dispersione non è spiegata dalle σ_i, e la (A.14) sottostima l'incertezza; moltiplicando tutte le σ_i per $\sqrt{\chi^2/\nu}$ si ottiene $\chi^2/\nu = 1$, la media non cambia e

$$\sigma'_{\bar{x}} = \sigma_{\bar{x}}\sqrt{\chi^2/\nu}. \tag{A.17}$$

Incertezza effettiva delle letture di temperatura: il valore di σ_T per cui le quattro prove valide sull'alluminio, con le incertezze (A.6), hanno $\chi^2/\nu = 1$. Il χ^2 diminuisce al crescere di σ_T, quindi la soluzione è unica; la si trova numericamente (metodo di Brent, tra il valore di risoluzione e $2\,^\circ\mathrm{C}$). È la stessa idea della (A.17), applicata alle letture invece che al risultato, così da poterla portare sugli altri campioni; poiché i termini delle masse nella (A.6) sono trascurabili, il risultato coincide con la regola del fattore di scala applicata all'incertezza di risoluzione $\sigma_{T,\mathrm{ris}}$, con χ^2_{ris} calcolato con la sola risoluzione:

$$\begin{gathered}\chi^2_{\mathrm{Al}}(\sigma_T)/\nu = 1, \qquad \nu = 3; \\ \sigma_T \simeq \sigma_{T,\mathrm{ris}}\sqrt{\chi^2_{\mathrm{ris}}/\nu}.\end{gathered} \tag{A.18}$$

Compatibilità con un valore di riferimento e tra due stime (test

z; in joule: $1\,\text{cal} = 4.186\,\text{J}$ [2]):

$$z = \frac{|\bar{x} - x_{\text{rif}}|}{\sigma}, \qquad z = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}. \tag{A.19}$$

Parte facoltativa (sezione 6)

M_e da un valore tabulato: se si assume noto il calore specifico dell'alluminio o il calore latente del ghiaccio, la (2) (alluminio, thermos A) e la (3) (ghiaccio, thermos B) si risolvono per M_e:

$$\begin{aligned} M_e &= \frac{c_{\text{Al,rif}}\, m_1\, \Delta T_c}{c_a\, \Delta T_a} - m_a, \\ M_e &= \frac{m_g\,(\lambda_{\text{rif}}/c_a + T_f - T_g)}{T_a - T_f} - m_a. \end{aligned} \tag{A.20}$$

Forma lineare della (3): dividendo per c_a e separando il termine con M_e, $\lambda_g/c_a = y + M_e\, x$, cioè

$$\begin{aligned} y &= \frac{\lambda_g}{c_a} - M_e\, x, \qquad x = \frac{T_a - T_f}{m_g}, \\ y &= \frac{m_a\,(T_a - T_f) - m_g\,(T_f - T_g)}{m_g}. \end{aligned} \tag{A.21}$$

Fit lineare pesato $y = a + b\,x$, con $a = \lambda_g/c_a$, $b = -M_e$, pesi $p_i = 1/\sigma_i^2$ e medie pesate $\langle u \rangle = \sum_i p_i u_i / \sum_i p_i$:

$$\begin{aligned} b &= \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \qquad a = \langle y \rangle - b\,\langle x \rangle, \\ \sigma_b^2 &= \frac{1}{\sum_i p_i \left(\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 \right)}, \qquad \sigma_a^2 = \langle x^2 \rangle\, \sigma_b^2, \\ \text{Cov}[a,b] &= -\langle x \rangle\, \sigma_b^2, \qquad \rho = \frac{\text{Cov}[a,b]}{\sigma_a \sigma_b}, \\ \chi^2 &= \sum_i p_i\, (y_i - a - b\, x_i)^2, \qquad \nu = N - 2. \end{aligned} \tag{A.22}$$

Come σ_i si usa l'incertezza di $y_i + M_e\, x_i = \lambda_{g,i}/c_a$, dalla (A.4) con le (A.7), che comprende quella di x_i; poiché dipende da M_e, il fit si ripete finché M_e non cambia più. Le incertezze di a e b si moltiplicano per $\sqrt{\chi^2/\nu}$ (A.17).

B Costanti e valori tabulati

Al fine di permetere al lettore una consultazione consapevole della relazione, la tabella B.1 raccoglie tutti i valori non misurati in questa prova che servono a ripetere i calcoli, con le masse a vuoto dei thermos e le incertezze usate per le singole letture; le letture sono nelle tabelle 2, 3 e 4. I valori dell'Engineering ToolBox sono dati in J/(g K) e sono convertiti con $1\,\text{cal} = 4.186\,\text{J}$.

Tabella B.1: Costanti, valori tabulati e incertezze delle letture usati nell'analisi.

Grandezza	Valore	Fonte	Uso
Costanti			
Calore specifico dell'acqua, c_a	1 cal/(g K)	[1]	equazioni (2) e (3)
Massa equivalente dei thermos, M_e	(25 ± 5) g	[1]	equazioni (2) e (3); incertezza sistematica (A.8)
Equivalente meccanico della caloria	1 cal = 4.186 J	[2, p. 509]	risultati in joule
Valori tabulati			
Calore specifico dell'alluminio	0.215 cal/(g K)	[2, tab. 13-2, p. 518]	controllo del metodo (sezione 5.1.1); M_e del thermos A (sezione 6)
Calore specifico del rame	0.092 cal/(g K)	[2, tab. 13-2, p. 518]	metallo ignoto (sezione 5.1.2)
Calore specifico dell'ottone	0.375 J/(g K), cioè 0.090 cal/(g K)	[3]	metallo ignoto
Calore specifico del granito	0.790 J/(g K), cioè 0.19 cal/(g K)	[3]	roccia bianca
Calore specifico del quarzo	0.730 J/(g K), cioè 0.174 cal/(g K)	[3]	roccia bianca (ipotesi okite)
Calore specifico delle rocce comuni: arenaria 0.710, ardesia 0.760, granito 0.790, marmo 0.880, calcare 0.909 J/(g K)	da 0.710 a 0.909 J/(g K), cioè da 0.170 a 0.217 cal/(g K)	[3]	rocce (sezione 5.1.2)
Calore latente di fusione del ghiaccio, λ_g	79.7 cal/g, cioè 333.6 J/g	[2, p. 522]	sezione 5.2; M_e del thermos B (sezione 6)
Masse a vuoto e incertezze delle singole letture			
Thermos A, P_0	682.5 g	misura (logbook)	calore specifico
Thermos B, P_0	690.2 g	misura (logbook)	calore latente
Pesata, σ_P	0.03 g	risoluzione 0.1 g, eq. (A.1)	tutte le masse
Lettura di temperatura, sola risoluzione	0.06 °C	risoluzione 0.2 °C, eq. (A.1)	solo per il confronto della sezione 5.1.1
Lettura di temperatura, incertezza effettiva σ_T	0.188 °C	sezione 5.1.1, eq. (A.18)	tutte le temperature